

IDENTIFIKASI GUGUS FUNGSIONAL SENYAWA ORGANIK

MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRI, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: alief.rafi1516@gmail.com

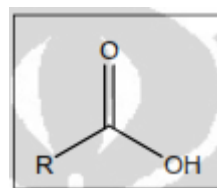
Abstrak

Asam karboksilat merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gugus karboksil, $-\text{CO}_2\text{H}$. Adanya hubungan antar-aksi dari kedua gugus ini mengakibatkan suatu kereaktifan kimia yang unik untuk asam karboksilat. Dibandingkan dengan asam mineral seperti HCl dan HNO_3 yang memiliki pK_a sekitar 1 atau lebih rendah, asam karboksilat adalah asam lemah dengan pK_a yang khas, yaitu sekitar 5. Amina adalah turunan organik dari ammonia dimana satu atau lebih atom hydrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Menurut Maharani senyawa organik yang cukup besar menunjukkan sifat kebasaannya sehingga mampu mengubah kertas lakmus menjadi biru merupakan senyawa jenis amina. Alat yang digunakan pada Uji Asam Karboksilat adalah tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, gelas beaker dan bahan berupa asam asetat, asam benzoate, etanol, H_2SO_4 , asam salisilat, FeCl_3 , dan kapas. Uji Amina membutuhkan peralatan berupa tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, stopwatch, dan bahan yang diperlukan adalah benzene sulfonyl chlorife, KOH , H_2SO_4 , sodium nitrat, etanol, aquadest.

Kata Kunci: Amina, Asam karboksilat, Organik, Senyawa, Uji

PENDAHULUAN

Asam karboksilat merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gugus karboksil, $-\text{CO}_2\text{H}$ (Belinda, 2011). Gugus karboksil mengandung sebuah gugus karbonil dan sebuah gugus hidroksil. Adanya hubungan antar-aksi dari kedua gugus ini mengakibatkan suatu kereaktifan kimia yang unik untuk asam karboksilat. Berikut struktur asam karboksilat



Belinda, 2011

Sifat kimia yang paling menonjol dari asam karboksilat adalah keasamannya. Dibandingkan dengan asam mineral seperti HCl dan HNO_3 yang memiliki pK_a sekitar 1 atau lebih rendah, asam karboksilat adalah asam lemah dengan pK_a yang khas, yaitu

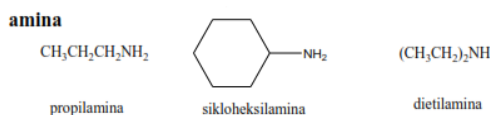
sekitar 5. Namun, asam karboksilat lebih bersifat asam dibandingkan dengan alkohol atau fenol, hal ini dikarenakan stabilisasi-resonansi anion karboksilatnya, RCO_2^- (Belinda, 2011). Asam karboksilat disebut juga golongan asam alkanoat, memiliki rumus umum $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ tetapi gugus fungsi memiliki bentuk yang berbeda ($-\text{COOH}$) (Yudhipratama, 2014). Penggolongan asam karboksilat secara umum dibagi menjadi asam karboksilat aromatic dan alifatik. Asam karboksilat aromatic tidak hanya menunjukkan keasaman dan reaksi lain yang diharapkan dari asam karboksilat (sebagai asam, asam benzoate sedikit lebih kuat dari asam asetat) tetapi, mirip dengan senyawa aromatic lainnya, asam karboksilat aromatic juga mengalami substitusi elektrofilik (Yulianto, 2020).

Asam karboksilat alifatik memiliki rantai terbuka dengan rantai pendek atau hanya mengandung maksimal 5 atom karbon lebih mudah larut dalam air daripada asam karboksilat dengan rantai panjang, disebabkan oleh rantai panjang terdapat gugus alkil yang bersifat hidrofobik (Wiyati, 2014). Pada penggunaan asam karboksilat dalam kehidupan dapat berupa asam lemak (asam heksadienoat) yang memberikan rasa getir pada minuman ringan dan membantu memperlambat kerja mikroba. Asam laktat sebagai produk fermentasi gula, asam laktat

juga berkontribusi rasa tajam untuk yoghurt dan mentega susu, berfungsi juga sebagai pengawet makanan untuk menurunkan pH ke tingkat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba (Hartanti, 2014). Bentuk lainnya dapat berupa asam lemak yang diisolasi dari berbagai sumber: minyak sawit, minyak kelapa, mentega, susu, lemak babi, dan lemak sapi, untuk asam karboksilat yang lebih kompleks dapat ditemui dalam berbagai bahan makanan seperti asam sitrat ditemukan dalam buah jeruk dan sering digunakan untuk memberikan rasa tajam pada permen asam, dan ditambahkan ke makanan sebagai pengawet serta antioksidan (Hartanti, 2014).

Amina (R-NH_2) adalah gugus fungsi yang namanya diambil dari rantai alkana yang mendapatkan imbuhan "-amina" (contoh: CH_3NH_2 Metil amina). Jika dibutuhkan, maka posisi berikatan juga diberi imbuhan: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2$ 1-propanamina, CH_3CHNH_2 2-propanamina. Imbuhan di depan adalah "amino-" Untuk amina sekunder (rumus umum R-NH-R), rantai karbon terpanjang akan terhubung dengan atom nitrogen dan menjadi nama utama amina tersebut, rantai yang lainnya dinamai dengan gugus alkil, lokasi gugus yang berikatan CH_3NH_2 dengan gugus fungsi diberi huruf miring N: $\text{CH}_3\text{NHCH}_2\text{CH}_3$ disebut dengan N-methyletanamida. Amina tersier (R-NR-R) juga memiliki nama mirip: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

disebut *N*-etil-*N*metilpropanamida. Juga, nama gugus alkil diurutkan sesuai alfabet (Roni, 2021). Amina sederhana diberi nama berdasarkan system gugus fungsi alkil/aril disebut terlebih dahulu, kemudian ditambahkan akhiran **-amina**



Oesman, 2012

Diamina diberi nama dari nama lakana induknya (dengan angka awalan yang sesuai), yang diikuti dengan akhiran **-diamina** (Oesman, 2012)



1,3-propildiamina

Senyawa amino alkana atau amina banyak digunakan sebagai obat-obatan. Kegunaan amino alkana diantaranya adalah Amfetamin atau benzedrin termasuk psikotropika golongan IIA yang digunakan sebagai obat bersifat stimulan yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf atau fungsi organ tubuh. Sebagai obat batuk yang dibuat dalam bentuk garam *ammonium bromide* yaitu *dextrometorfan hidrobromida*. *Norepinafrina* dan *epinafrina* merupakan garam *2-fenil-etilamina* terdapat dalam tubuh sebagai stimulan alami dari sistem saraf simpatetik. Senyawa efedrina (*ephedrine*) terdapat dalam ekstrak tanaman ma-huang di Cina digunakan sebagai obat peluruh dahak (*decolgestant*) dalam obat tetes hidung dan obat flu (Efendi, 2020)

Tujuan praktikum kali ini adalah mengetahui cara identifikasi gugus fungsional senyawa organik dan menidentifikasi gugus fungsional senyawa organik

METODE

Praktikum “Identifikasi Gugus Fungsional Senyawa Organik” ini dilaksanakan Selasa, 4 Oktober 2021 dengan menggunakan alat bantu berupa laptop Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams*, menyaksikan video *youtube* dengan <https://youtu.be/O6RxRKxkh8o> untuk uji esterifikasi, <https://www.youtube.com/watch?v=n7488plP5U> untuk uji FeCl_3 , <https://youtu.be/j5jgMUWri8U> untuk uji amia dan studi literatur.

Alat yang digunakan pada Uji Asam Karboksilat adalah tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, gelas beaker dan bahan berupa asam asetat, asam benzoate, etanol, H_2SO_4 , asam salisilat, FeCl_3 , dan kapas. Cara kerjanya secara umum dibagi dua dengan menggunakan reaksi esterifikasi dan juga dengan identifikasi menggunakan FeCl_3 . Uji Amina membutuhkan peralatan berupa tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, *stopwatch*, dan bahan yang diperlukan adalah benzene sulfonyl chlorife, KOH, H_2SO_4 , sodium nitrat,

etanol, aquadest. Cara kerjanya adalah dengan pelarutan dan penetesan (titrasi) dengan sodium hidroksida sebagai penitran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

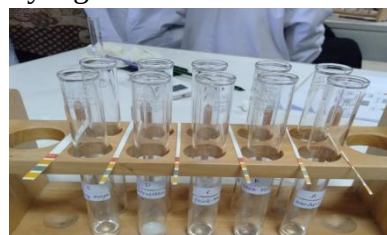
1. Uji Asam Karboksilat

Asam karboksilat memiliki gugus fungsi karboksil ($-\text{COOH}$) yang namanya diperoleh dari nama 2 gugus penyusunnya yaitu gugus karbonil ($-\text{C}=\text{O}$) dan gugus hidroksil ($-\text{OH}$). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rahmiyanti (2020) bahwa asam karboksilat gugus $-\text{COOH}$ terikat pada gugus alkil ($-\text{R}$) atau gugus aril ($\text{Ar}-$). Meskipun yang mengikat gugus $-\text{COOH}$ dapat berupa gugus alifatik atau aromatic, jenuh atau tak jenuh, tersubstitusi atau tidak tersubstitusi, titik didih tinggi. Asam karboksilat mempunyai sifat fisik berwujud cair tidak berwarna, dapat larut dalam air jika memiliki suku rendah. Asam karboksilat memiliki sifat polar karena memiliki gugus hidroksil, kereaktifan asam karboksilat akan semakin rendah jika jumlah rantai atau atom karbon semakin panjang. Sedangkan Belinda (2011) memiliki pendapat bahwa asam karboksilat merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gugus karboksil, $-\text{CO}_2\text{H}$. Gugus karboksil mengandung sebuah gugus karbonil dan sebuah gugus hidroksil. Adanya hubungan antar-

aksi dari kedua gugus ini mengakibatkan suatu kereaktifan kimia yang unik untuk asam karboksilat.

1.1. Uji Esterfikasi

Alat yang perlu disediakan adalah tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat uji reaksi esterfikasi, penangas air yang digunakan untuk menjaga suhu air tetap stabil dengan menjaga suhu pada kestabilan suhu yang diperlukan, pipet tetes yang berguna untuk meneteskan pereaksi, gelas beaker guna untuk menampung aquadest. Bahan yang dibutuhkan berupa etanol, H_2SO_4 dan aquadest. Cara kerja yang pertama adalah sampel ditambahkan dengan 2 mL etanol dan beberapa tetes H_2SO_4 pekat ke dalam tabung reaksi, kemudian tabung reaksi ditutup dengan kapas atau penutup yang semisalnya, kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 2 menit, lalu diencerkan dengan air, mulai identifikasi dengan mencium bau yang tercium.



Uji Esterfikasi
Rahmiyanti, 2020

1.2. Uji dengan FeCl_3

Alat yang dibutuhkan untuk uji asam karboksilat dengan menggunakan FeCl_3 yaitu tabung reaksi untuk tempat reaksi dan memudahkan untuk mengamati reaksi karena bentuknya yang bening, dan pipet tetes untuk meneteskan zat menguji. Bahan yang diperlukan selama praktikum adalah sampel yang diujikan, FeCl_3 dalam bentuk larutan yang sudah diencerkan. Cara kerjanya adalah dengan meletakkan sampel yang akan diujikan pada tabung reaksi sebanyak 0,5 mL, lalu teteskan 0,5 mL FeCl_3 hingga terjadi perubahan warna dan kemudian amati perubahan. Jika hasil positif maka akan menghasilkan warna dari ungu hingga biru, hijau bahkan merah tergantung dari struktur asam yang mengandung fenol.



Uji FeCl_3
Rahmiyanti, 2020

2. Uji Amina

Amina adalah turunan organik dari ammonia dimana satu atau lebih atom hydrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh

gugus alkil atau aril. Hal ini sesuai dengan pendapat Maghfiroh (2017) karena itu, amina memiliki sifat mirip dengan ammonia seperti alkohol dan eter terhadap air. Seperti alkohol, amina bisa diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, dan tersier. Meski demikian dasar dari pengkategorianya berbeda dari alkohol. Alkohol diklasifikasikan dengan jumlah gugus nonhidrogen yang terikat pada karbon yang mengandung hidroksil, namun amina diklasifikasikan dengan jumlah gugus nonhidrogen yang terikat langsung pada atom nitrogen.

Menurut Maharani (2016) senyawa organik yang cukup besar menunjukkan sifat kebasaannya sehingga mampu mengubah kertas lakmus menjadi biru merupakan senyawa jenis amina. Namun demikian, kebasaan amina masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan ion hidroksida, ion alkoksida, dan karbanion. Kebasaan amina aromatik (aniline) lebih kecil dibandingkan dengan senyawa nonaromatik seperti sikloheksana. Sedangkan menurut Ningsih (2017) amina digolongkan ke dalam primer, sekunder, atau tersier, bergantung apakah satu, dua, atau tiga gugus organik yang melekat pada nitrogen. Gugus-gugus R pada struktur

tersebut dapat berupa alkil atau aril, dan bila dua atau lebih gugus R yang ada, gugus tersebut dapat identic atau berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam beberapa amina sekunder dan tersier, nitrogen dapat merupakan bagian dari cincin.

Pada pengujian Amina yang membutuhkan alat berupa tabung reaksi sebagai tempat terjadinya reaksi pengujian, penangas air untuk menjaga kestabilan suhu air sesuai dengan yang diperlukan, pipet tetes guna meneteskan zat penguji, dan *stopwatch*. Untuk bahan yang diperlukan adalah benzene sulfonyl chlorife, KOH, H_2SO_4 , sodium nitrat, etanol, dan aquades. Cara kerja di bagi berdasarkan tabung, pada tabung 1 0,1 gram amina dilarutkan dalam 2 mL aquades dan ditambahkan 8 tetes H_2SO_4 , larutan didinginkan pada suhu $5^{\circ}C$ dengan es, tabung 2 dimasukkan 2 mL larutan sodium nitrat 10% didinginkan, tabung 3 dimasukkan larutan 0,1 gr α -naphtol dalam 2 mL cairan sodium hidroksida, dimasukkan ke dalam ice bath untuk didinginkan, larutan sodium hidroksida diteteskan pada amina setetes demi setetes sembari dikocok. Kemudian diamati perubahan yang terjadi pada tabung. Jika hasil positif maka Perubahan gas yang terjadi dapat menunjukkan adanya amina primer

(alifatik) (RNH_2). Terbentuknya cairan berupa minyak berwarna kuning atau endapan kuning dapat membuktikan adanya amina sekunder (R_2NH)



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

Maharani, 2016

Keterangan :

1. Endapan pada tes dengan Benzensulfonil klorida
2. Pembentukan garam diazonium
3. Tes dengan asam nitrit setelah dipanaskan
4. Tes dengan asam nitrit sebelum dipanaskan
5. Tes Rimini
6. Tes Karbilamin

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan praktikum acara “Identifikasi Gugus Fungsional Senyawa Organik” yaitu dapat mengetahui cara mengidentifikasi senyawa organik melalui pengujian asam karboksilat, yang mana pengujian itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu uji esterifikasi dan uji dengan FeCl_3 dan kemudian dengan melakukan uji amina, dengan memerhatikan dan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan hasil dan pembahasan, akan menghasilkan percobaan yang sesuai dengan petunjuk praktikum dan contoh praktikum.

REFERENSI

- Arifin, M. (2020). Pembuatan modul elektronik berorientasi tiga level representasi pada konsep amina (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Azhar, M., Efendi, J., Sofyeni, E., Lesi, R. F., & Novalina, S. (2010). Pengaruh konsentrasi NaOH dan KOH terhadap derajat deasetilasi kitin dari limbah kulit udang. Eksakta, 1.
- Belinda, P. (2011). Studi reaksi esterifikasi antara asam galat dan gliserol dengan menggunakan gelombang mikro. *Skripsi. Universitas Indonesia*.
- <https://adoc.pub/beberapa-senyawa-obat-dari-golongan-amina.html>
- McMurry, J., 2012, Organic Chemistry, 8-th Edition, Canada: Brooks/Cole Cengage Learning. diakses di www.cengage.com/global
- Nasution, R., & Bahi, M. (2018). Kimia Organik Sintesis. Syiah Kuala University Press.
- Rahmiyanti, S. (2020). Pengaruh Konsentrasi Naoh Pada Pembuatan Nanosilika Dari Sekam Padi Sebagai Adsorben Logam Fe Dan Zn. *Doctoral dissertation. Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Roni, A, R dan Legiso.(2021). Kimia Organik. *Buku*. NoerFikri Offset. Palembang
- Setyawan, D. (2019). Mewujudkan Ketersediaan Obat Melalui Pengembangan Kristalografi. *Universitas Airlangga*
- Wiyati, A.(2014). Senyawa Karbon Kimia Kelas Xii. *Buku*. SMAN 3 Simpang Hilir
- Yulianto, E. (2020).produk Hki Dan Sertifikat. *Buku Kima Organik*.